

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fluidostática

Iniciamos neste capítulo o estudo de propriedades mecânicas de gases e líquidos, que são denominados "fluidos". O nome "fluidos" vem da facilidade de escoamento ou fluidez que possuem. Neste capítulo o estudo é centrado em fluidos em repouso (hidrostática), já no capítulo é realizado o estudo dos fluidos em movimento (hidrodinâmica).

Antes de mais nada, vejamos propriedades válidas para quaisquer estado físico: sólido, líquido ou gasosos.

1) DENSIDADE E MASSA ESPECÍFICA

Dado um corpo de massa m e volume v , a densidade (d) é definida pela razão entre a massa e o volume:

$$d = \frac{m}{v}$$

Na fórmula, " v " é o volume total do corpo, incluindo possíveis espaços vazios em seu interior.

Se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade recebe o nome de "massa específica" (μ) do material que é feito. A fórmula para a massa específica é a mesma:

$$\mu = \frac{m}{v}$$

Exemplo. João comprou uma bola de futebol de 22 cm de diâmetro e 430 g de massa. Calcule a densidade da bola.



Solução. A bola tem formato esférico cujo volume é dado por $\frac{4}{3} \times \pi r^3$, em que r é o raio, dado pela metade do diâmetro.

A bola de futebol tem 22 cm de diâmetro. Portanto, o raio mede $\frac{22}{2} = 11$ cm, e o volume da esfera é igual a:

$$\frac{4}{3} \times \pi \times 11^3 \approx 5.572,453 \text{ cm}^3.$$

A densidade da bola é obtida dividindo a massa pelo volume:

$$d = \frac{430}{5.572,453} \approx 0,077 \text{ g/cm}^3.$$

Exemplo. Uma barra de ouro tem o formato de um paralelepípedo de 8 cm de comprimento, 4 cm de largura e 1,619 cm de altura. Sua massa mede 1.000 g. Sabendo que essa barra é maciça e homogênea, e que a massa específica do ouro é de $19,3 \text{ g/cm}^3$, determina sua densidade.



Solução. Ora, se a barra de ouro é maciça e homogênea, não há contas a se fazer, a densidade corresponde à massa específica do ouro: $19,3 \text{ g/cm}^3$.

Também poderíamos calcular a densidade dividindo a massa pelo volume. A massa é igual a 1.000 g e o volume é a de um paralelepípedo de dimensões $8 \times 4 \times 1,619 \text{ cm}$ e vale $8 \times 4 \times 1,619 = 51,808 \text{ cm}^3$. A densidade é de:

$$\frac{1.000}{8 \times 4 \times 1,619} = 19,3 \text{ g/cm}^3.$$

1.1) DENSIDADE RELATIVA

Dados dois corpos A e B, a densidade relativa de A em relação a B é dada por:

$$d_{AB} = \frac{d_A}{d_B}$$

Por exemplo o alumínio tem densidade $d_A \approx 2,7 \text{ g/cm}^3$ e a água tem densidade $d_B \approx 1 \text{ g/cm}^3$, portanto a densidade do alumínio em relação a água é de $d_{AB} = \frac{2,7}{1} = 2,7 \text{ g/cm}^3$.

2) PRESSÃO

Imagine que você esteja segurando um lápis como mostra a figura abaixo, e imagine você apertar o lápis entre os dedos. Embora o lápis exercera força de mesma intensidade nos dois dedos, você sentira dor no dedo em contato com a ponta do lápis. Isso porque, embora a intensidade da força seja a mesma, a força é distribuída em uma menor área, ou seja, a força é mais concentrada em uma pequena região.

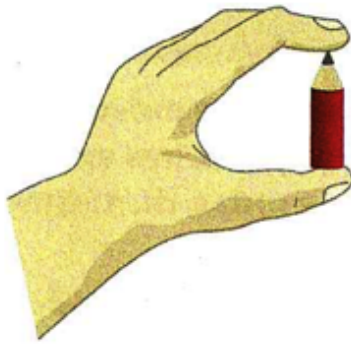


Figura: Pressão que lápis exerce sobre os dedos¹.

A relação entre a intensidade da força e a área é denominada "pressão".

Para uma força F atuando perpendicularmente sobre uma área A , a pressão é dada por:

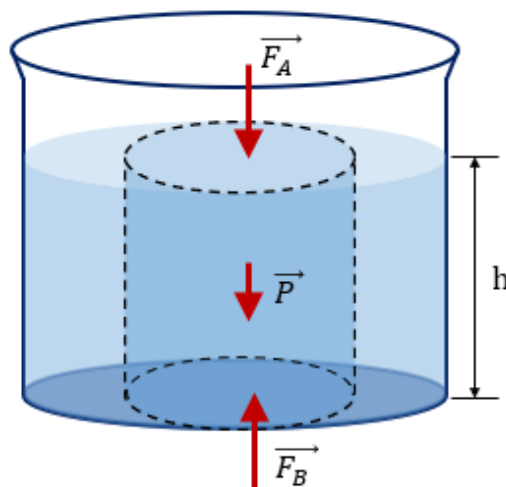
$$p = \frac{F}{A}$$

Por exemplo, se uma força de 100 N atua perpendicularmente sobre uma área de 2 m², a pressão que essa força exerce é de $\frac{100}{2} = 50 \text{ N/m}^2$. Se essa mesma força atua em uma menor área, agora de 1 m², a pressão aumenta, passando a valer $\frac{100}{1} = 100 \text{ N/m}^2$.

3) PRESSÃO EM UM LÍQUIDO (TEOREMA DE STEVIN)

A figura abaixo mostra uma jarra com volume de água de densidade d e a consideraremos homogênea e incompressível.

Tomemos para análise uma parcela desse volume de água. O volume tomado tem a forma de um cilindro de altura h e área da base A . No topo atua a força $\vec{F}_A$ e na base atua a força $\vec{F}_B$. Incide também a força peso $\vec{P}$, como mostra a figura abaixo.



Para que essa coluna de água esteja em equilíbrio, é necessário que a soma das forças seja nula:

$$F_B = F_A + P$$

O peso do cilindro de água é dado pela aceleração gravitacional multiplicada pela massa ($P = mg$), que por sua vez é obtida pelo produto da densidade com o volume ($m = d \times V$), que por sua vez é obtido pela área da base multiplicada pela altura do cilindro ($V = A \times h$). Portanto, temos que:

$$P = mg = dVg = dAhg$$

Obtivemos que o peso do cilindro de água é dado por $P = dAhg$. Substituímos esse resultado em " $F_B = F_A + P$ ":

$$F_B = F_A + dAhg$$

Agora dividimos os dois lados da equação pela área da base:

$$\frac{F_B}{A} = \frac{F_A}{A} + dhg$$

Perceba que $\frac{F_A}{A}$ é a pressão atuante em A (topo do cilindro) e a chamaremos de p_A , e perceba que $\frac{F_B}{A} = p_B$, pressão exercida sobre a base do cilindro.

$$p_B = p_A + dhg$$

A fórmula acima nos diz que a pressão na base é superior à pressão no topo, e que a diferença entre essas pressões corresponde ao peso da coluna d'água, dado por dhg :

$$p_B - p_A = dgh$$

Podemos representar $p_B - p_A$ por Δp :

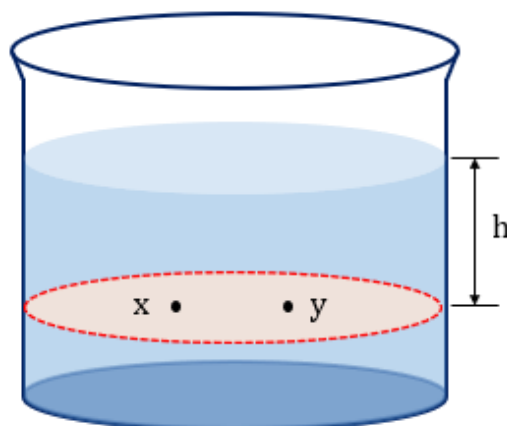
$$\Delta p = dgh$$

Essa equação é recebe o nome de **Teorema de Stevin**, e permite relacionar a diferença de pressão devida a existência de uma coluna de líquido.

Como deduzimos essa equação a partir de leis da mecânica, ela recebe o nome de "Teorema de Stevin". Contudo, essa equação foi primeiramente obtida experimentalmente, e por essa razão histórica, há quem denomine a equação de "Lei de Stevin". As duas denominações são válidas.

Geralmente nos exercícios os recipientes com líquidos estão abertos para a atmosfera e se adota como ponto "A" o nível do líquido. Assim, P_A é a pressão atmosférica e P_B é a pressão a uma profundidade h no interior do líquido.

Do Teorema de Stevin, a pressão no ponto B depende apenas de P_A , da densidade do líquido (d), da aceleração gravitacional (g) e da altura do líquido (h). Não existindo outras variáveis, é consequência do teorema que **pontos a uma mesma profundidade possuem a mesma pressão**. Em outras palavras, para um líquido homogêneo em equilíbrio, qualquer superfície horizontal desse líquido é isobárica (os pontos de uma mesma superfície horizontal possuem a mesma pressão). Na figura abaixo, por exemplo, os pontos x e y estão a uma mesma profundidade. Logo, possuem a mesma pressão: $p_x = p_y$.

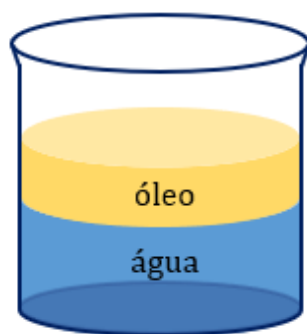


Outra consequência do Teorema de Stevin é que a coluna de água exerce uma pressão em sua base devida ao seu peso. Essa pressão recebe o nome de **pressão hidrostática** e é dada por: $p_H = dgh$.

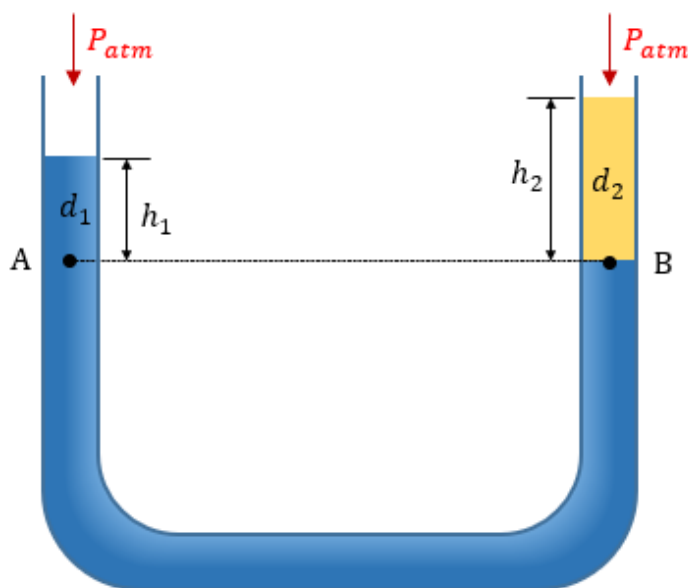
4) LÍQUIDOS IMISCÍVEIS E VASOS COMUNICANTES (TUBOS EM "U")

Dizemos que dois líquidos são imiscíveis quando não se misturam entre si. A miscibilidade depende da polaridade dos dois líquidos, valendo-se a regra de ouro "semelhante dissolve semelhante". Partindo dessa regra, a água não é miscível em óleo, porque a molécula da água é formada por ligações covalentes polares, enquanto o óleo é composto por ligações apolares.

Miscibilidade e solubilidade são propriedades estudadas com profundidade na disciplina de Química. O importante a ser destacado nesse momento é que existem líquidos que não formam uma mistura homogênea, e que nesses casos o líquido de maior densidade ocupa a posição inferior, e o líquido de menor densidade ocupa posição superior do recipiente, como mostra o exemplo abaixo.



Considere que dois líquidos imiscíveis de densidades d_1 e d_2 sejam colocados em um sistema de vasos comunicantes, como em um tubo em "U" exemplificado na figura abaixo.



Selecionamos dois pontos A e B que pertencem a um mesmo líquido e que estão a uma mesma altura. Pelo teorema de Stevin, a pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B.

$$p_A = p_B$$

Outra consequência do teorema de Stevin é que a pressão do ponto A é dada pela pressão atmosférica atuante (p_{atm}) somada com o peso da coluna de líquido de densidade d_1 e altura que chamamos de h_1 . De forma análoga, a pressão em B vale $p_{atm} + d_2 \times h_2 \times g$. Igualamos as duas expressões:

$$p_{atm} + d_1 \times h_1 \times g = p_{atm} + d_2 \times h_2 \times g$$

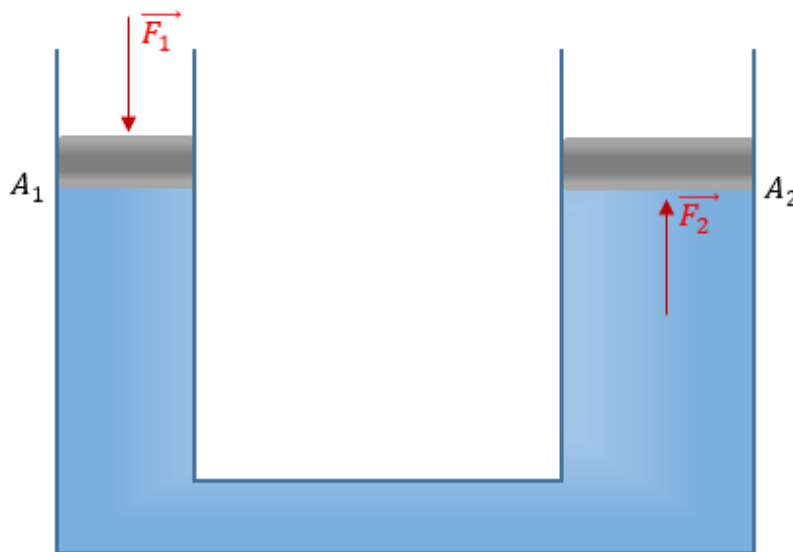
Simplificando essa equação, obtemos:

$$d_1 h_1 = d_2 h_2$$

Há alunos que memorizam essa fórmula, mas sinceramente não vejo necessidade para isso. O que vimos foi uma aplicação direta do teorema de Stevin, e raramente questões de vestibular sobre o tema envolvem sistemas tão simples.

5) PRINCÍPIO DE PASCAL E MECANISMOS HIDRÁULICOS

Considere dois recipientes cilíndricos que não necessariamente possuem mesma área da seção transversal. Chamaremos essas áreas de A_1 e A_2 . Os recipientes são ligados pela base e em suas extremidades introduzimos dois êmbolos. Por fim, aplicamos em um dos êmbolos uma força $\vec{F}_1$:



A força $\vec{F}_1$ exerce um acréscimo de pressão no êmbolo e no fluido cuja intensidade é dada por $p_1 = \frac{F_1}{A_1}$.

O **Princípio de Pascal** estabelece que o acréscimo de pressão aplicado em um ponto do fluido em equilíbrio é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido e das paredes do recipiente.

Por consequência, o êmbolo maior também fica sujeito ao acréscimo de pressão $p_1 = \frac{F_1}{A_1}$. Esse acréscimo resultará em uma força $\vec{F}_2$ sobre a área A_2 . Portanto, temos que:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

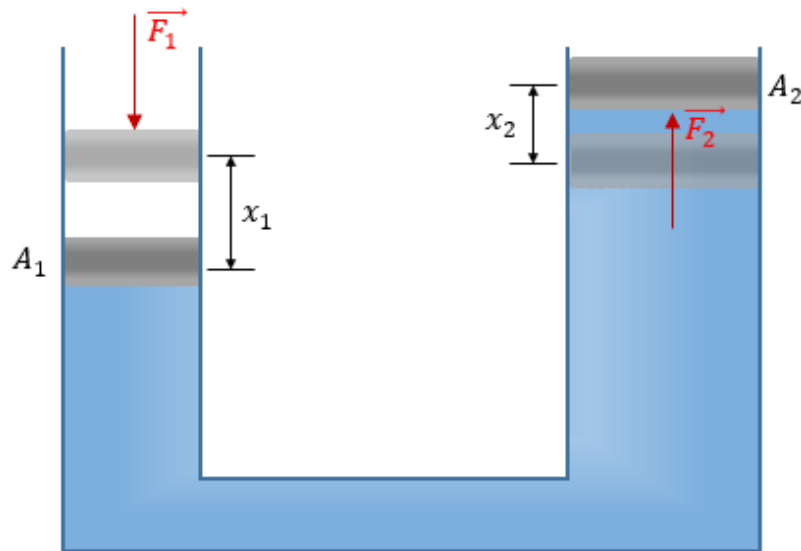
Da equação acima, note que, se A_2 for maior que A_1 , a força F_2 será superior a F_1 . Por exemplo, se A_2 é o dobro de A_1 , então F_2 será o dobro de F_1 . Esse resultado é utilizado em mecanismos hidráulicos em que se deseja multiplicar a força empregada, como em elevadores de postos de gasolinas, direção hidráulica e freios a disco de automóveis.

Embora haja aumento de força no caso $A_2 > A_1$, o deslocamento do maior êmbolo é inferior ao do menor êmbolo, veja. Caso a aplicação de F_1 resulta em o menor êmbolo deslocar de uma distância x_1 , então o volume de líquido deslocado do primeiro reservatório será o de um cilindro cujo volume é dado pela área da base multiplicada pela

altura: $V = A_1 \times x_1$. Necessariamente o líquido que se deslocou do primeiro reservatório irá para o segundo reservatório deslocando o segundo êmbolo de uma distância x_2 . Considerando o líquido incompressível, o volume de líquido que saiu do primeiro reservatório é igual ao volume de líquido adicionado ao segundo reservatório, portanto temos que:

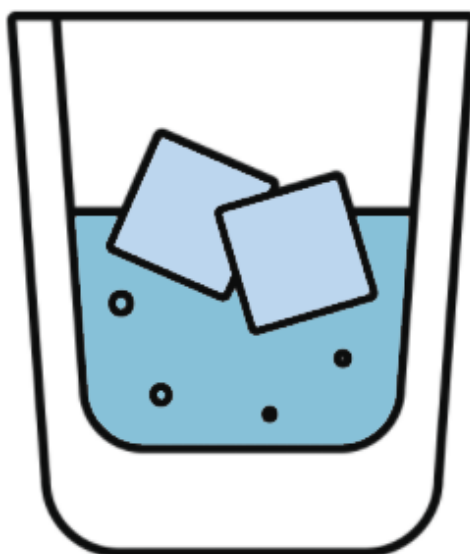
$$A_1 x_1 = A_2 x_2$$

Dessa equação, caso $A_2 > A_1$, então $x_2 < x_1$.



6) TEOREMA DE ARQUIMEDES (EMPUXO)

Ao introduzir cubo de gelo dentro de um copo d'água, ele flutuará sobre a água com certa parcela do volume submerso. Mesmo utilizando as mãos para levar o cubo de gelo para o fundo do copo com água, após soltá-lo, haverá uma força que impulsionará o cubo novamente para o nível superior do copo. A essa força que o líquido impôs sobre o cubo de gelo é chamada de **empuxo (E)**.



Arquimedes (282 - 212 a.C.) foi físico quem descobriu que um fluido exerce sobre um corpo em seu interior uma força vertical para cima e deduziu a intensidade dessa força. Podemos enunciar seu teorema da seguinte maneira:

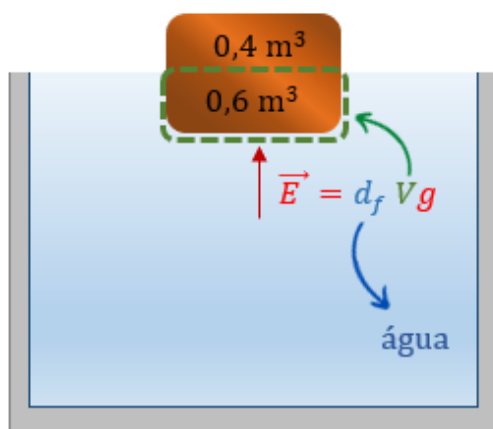
Teorema de Arquimedes: "Todo corpo imerso em um fluido em equilíbrio recebe uma força vertical para cima cuja intensidade igual ao peso do fluido deslocado".

Vamos entender melhor o que vem a ser "**o peso do fluido deslocado**" através de seguinte exemplo. Imagine uma piscina que está completamente cheia de água. Qualquer introdução de uma gota sequer ocasionaria transbordamento. Considere que uma pessoa delicadamente introduziu um denso bloco de 1 m^3 , que se deslocou para o fundo da piscina. Com a introdução do bloco, uma parcela da água transbordou da piscina, e o volume transbordado é exatamente igual ao volume do bloco imerso na água: 1 m^3 . Esse é o volume V de fluido deslocado. Para calcular seu peso, multiplicamos V pela densidade do fluido (d_f) e pela aceleração gravitacional (g):

$$E = d_f \times V \times g$$

Não é necessário que haja transbordamento para falarmos em "fluido deslocado", o exemplo acima serviu apenas para facilitar raciocínio. O fato é que a simples imersão de um corpo resulta em deslocamento de fluido, podendo causar transbordamento ou simplesmente aumento do nível do fluido no recipiente.

Note que o volume " V " não necessariamente é igual ao volume total do corpo. No exemplo, caso apenas $0,6 \text{ m}^3$ do bloco de 1 m^3 fique abaixo do nível de água, então o volume de fluido deslocado será de $V = 0,6 \text{ m}^3$.



Perigo!

Vimos que a intensidade do empuxo é dada por:

$$E = d_f \times V \times g$$

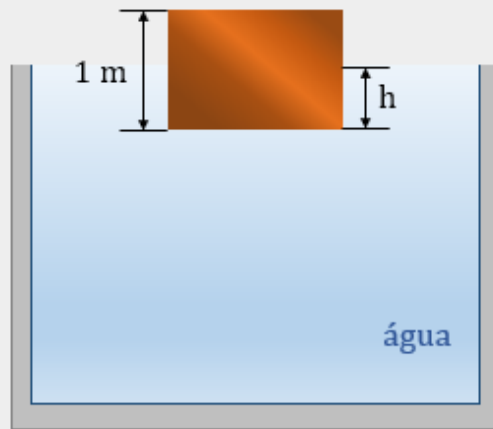
Tome cuidado com alguns pontos que costumam causar confusão ao alunos. Nessa fórmula acima, lembre-se que:

- a densidade d_f é a densidade do fluido (e não a densidade do corpo introduzido)
- " V " é o volume submerso (e não necessariamente o volume total do corpo).

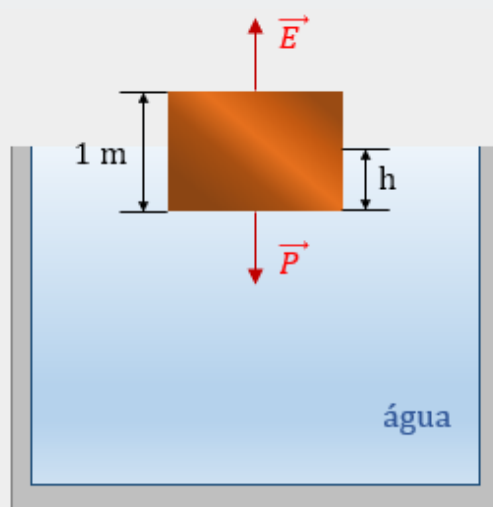
Exercício. Um bloco de dimensões $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ tem peso de 5.000 N flutua em água. Calcule:

- a) o volume do bloco imerso em água
- b) a fração da altura imersa em água.

Considere densidade da água de 1.000 kg/m^3 .



Solução.



a) Atua sobre o bloco a força peso de 5.000 e a força de empuxo, sendo a primeira vertical para baixo e a última vertical para cima. A soma vetorial dessas forças deve ser nula para que o bloco fique em equilíbrio, portanto temos que:

$$P = d_f V g$$

Substituímos valores:

$$5.000 = 1.000 \times V \times 10$$

$$\rightarrow V = 0,5 \text{ m}^3.$$

O volume do bloco imerso em água é de $0,5 \text{ m}^3$.

b) O volume imerso em água tem formato de um paralelepípedo de 1 m de comprimento, 1 m de largura e altura que chamaremos de h . Como obtivemos que esse volume vale $0,5 \text{ m}^3$, fica:

$$1 \times 1 \times h = 0,5 \rightarrow h = 0,5 \text{ m}$$

O bloco tem altura total de 1 m, sendo metade dessa altura (0,5 m) imersa em água. Portanto, a fração da altura imersa em água vale $1/2$.

Referência Bibliográfica:

1. Júnior, F. R., Ferraro, N. G., Soares, P. A T, "Os Fundamentos da Física", Moderna, 2007

RESUMO

Resumo

Dado um corpo de massa m e volume v , a **densidade** (d) é definida pela razão entre a massa e o volume:

$$d = \frac{m}{v}$$

Na fórmula, " v " é o volume total do corpo, incluindo possíveis espaços vazios em seu interior.

Se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade recebe o nome de "**massa específica**" (μ) do material que é feito.

Dados dois corpos A e B, a **densidade relativa** de A em relação a B é dada por:

$$d_{AB} = \frac{d_A}{d_B}$$

Para uma força F atuando perpendicularmente sobre uma área A , a pressão é dada por:

$$p = \frac{F}{A}$$

O peso de uma coluna de fluido resulta em diferença de pressão entre topo (p_A) e base (p_B) dada pelo **teorema de Stevin**:

$$\Delta p = dgh$$

São consequências diretas desse teorema que:

- pontos a uma mesma profundidade possuem a mesma pressão;
- a coluna de fluido exerce um acréscimo de pressão em sua base que recebe o nome de pressão hidrostática e é dada por $p_H = dgh$.

Para **tubos em "U"**, resolvemos o exercício igualando as pressões

Questões envolvendo líquidos em equilíbrio em tubos em "U" são resolvidas igualando as pressões de dois pontos de um mesmo líquido que estão a uma mesma altura, com cada ponto pertencente a um braço do tubo.

O **Princípio de Pascal** estabelece que o acréscimo de pressão aplicado em um ponto do fluido em equilíbrio é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido e das paredes do recipiente.

Para dois recipientes ligados pela base, a aplicação de força (F_1) em uma extremidade resulta em uma força (F_2) na outra extremidade de modo que as pressões de ambas as forças sejam iguais:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Em que A_1 e A_2 são as áreas das seções transversais dos dois recipientes.

Caso a força F_1 resulta em deslocamento do fluido de uma distância x_1 , no outro reservatório o deslocamento será de x_2 segundo a equação:

$$A_1 x_1 = A_2 x_2$$

Quando um corpo é imerso em um fluido em equilíbrio, este exercerá sobre o corpo uma força vertical para cima que recebe o nome de **empuxo**. A intensidade de tal força é igual ao peso do fluido deslocado, e é dada por:

$$E = d \times V \times g$$

Em que d é a densidade do fluido, V é o volume do fluido deslocado, e g é a aceleração gravitacional.

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
